

فصل هفتم. کارهای فولادی با میلگرد

الزامات عمومی

۱. میلگردهای ساده و آجدار باید حداقل الزامات استاندارد ملی ایران به شماره ۳۱۳۲ با عنوان «میلگردهای فولادی گرم نوردیده برای تسلیح بتن - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون» را تامین نماید.
۲. در مورد ردیف‌هایی که پرداخت بهای واحد آن‌ها براساس وزن کار صورت می‌گیرد، وزن کار، طبق ابعاد درج شده در نقشه یا دستورکارها به مأخذ جدول‌های استاندارد یا جدول‌های کارخانه سازنده، محاسبه و منظور خواهد شد. در صورت اختلاف وزن واحد محاسبه شده تئوری با وزن واحد توزین شده در محل، ملاک پرداخت، وزن واحد توزین شده می‌باشد، به شرطی که از وزن واحد محاسبه شده تئوری با لحاظ نمودن حداکثر رواداری جدول‌های استاندارد، بیشتر نباشد.
۳. هزینه‌های مربوط به تهیه و مصرف الکترود، مفتول یا سیم آرماتوربندی، در بهای واحد مربوط لحاظ شده و از این بابت، اضافه‌بها یا اضافه وزن تعلق نمی‌گیرد.
۴. بهای خرک‌ها و فاصله‌نگهدارهایی از جنس میلگرد، که به منظور حفظ فاصله میلگردها از یکدیگر و یا از قالب‌بندی، مورد استفاده قرار گرفته و در بتن باقی می‌مانند، بر اساس نقشه‌های منضم به پیمان یا دستورکار و طبق ردیف‌های مربوط در این فصل منظور می‌شود. بهای تهیه و جاگذاری فاصله‌نگهدارهای بتنی در بهای ردیف‌ها پیش‌بینی شده است. در صورت استفاده از فاصله‌نگهدارهای پلاستیکی مطابق مشخصات فنی یا نقشه‌های منضم به پیمان، ردیف ۲۳۱۰۱۰ منظور می‌شود.
۵. چنانچه مطابق مشخصات فنی یا نقشه‌های منضم به پیمان، وصله پوششی میلگردهای مورد استفاده در این فصل، جوشی باشد، طول جوش جداگانه، حسب مورد، از ردیف‌های ۰۹۰۸۰۱ تا ۰۹۰۸۰۵ با اعمال ضریب ۲ منظور می‌شود.
۶. بهای تهیه و جاگذاری داول از میلگرد، از ردیف ۰۹۰۷۰۱ منظور می‌شود.
۷. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

شماره گروه	شرح مختصر گروه
۱	میلگرد ساده
۲	میلگرد آجدار
۳	میلگرد مصرفی در تیرچه پیش‌ساخته، میلگرد بستر و
۵	اضافه‌بهای عملیات پایین تراز آب‌های زیرزمینی
۶	میل مهار
۷	کابل و عملیات کشش مهار
۸	کاشت بولت و میلگرد
۹	اتصال مکانیکی و جوش کاری فشاری گازی میلگردها به یکدیگر

الزامات گروه ۳

- ۳-۱. اضافه‌بهای ردیف ۰۷۰۳۰۱ به تمام میلگردهای مصرفی در تیرچه تعلق می‌گیرد.
- ۳-۲. هزینه میلگردگذاری برای تقویت واحدهای بنایی نظیر میلگردگذاری افقی و قائم اطراف بازشو یا تقویت دیوارهای جدا شده از سیستم اصلی سازه‌ای، از ردیف ۰۷۰۳۰۲ منظور می‌شود. نحوه میلگردگذاری تقویتی واحدهای بنایی مطابق مشخصات فنی و نقشه‌های منضم به پیمان صورت می‌گیرد.
- ۳-۳. میلگرد بستر موضوع ردیف ۰۷۰۳۰۳، باید حداقل موارد مندرج در نشریه شماره ۷۲۹ با عنوان «راهنمای طراحی لرزه‌ای دیوارهای بنایی غیرسازه‌ای مسلح به میلگرد بستر» را تامین نماید.

الزامات گروه ۶

- ۶-۱. رزوه میل‌مهارهای مورد استفاده در این فصل، باید به روش غلتکی^{۱۶} ایجاد شوند.
- ۶-۲. در صورتی که میل‌مهار از یک سو جوش و از سوی دیگر پیچ و مهره باشد، نصف وزن آن‌ها از ردیف ۰۷۰۶۱۰ و نصف دیگر از ردیف ۰۷۰۶۱۱، و حسب مورد اضافه‌بهای مرتبط منظور می‌شود.
- ۶-۳. هزینه مربوط به تهیه و جاگذاری صفحات فولادی سرمهار مورد استفاده در ردیف ۰۷۰۶۲۰، از ردیف ۰۹۰۷۰۱ برآورد و منظور می‌گردد. طول میل‌مهار بیرون زده از چال، مطابق مشخصات فنی و نقشه‌های منضم به پیمان، حداکثر تا ۱۵ سانتی‌متر منظور می‌شود.

الزامات گروه ۷

- ۷-۱. کابل‌های فولادی مصرفی با مدول الاستیسیته ۲۰۰ گیگاپاسکال، مطابق استاندارد ASTM 416 می‌باشد.
- ۷-۲. هزینه‌های مربوط به تهیه و جاگذاری غلاف پلاستیکی مورد استفاده در محدوده محصور^{۱۷} و غیرمحصور^{۱۸} و فاصله‌نگهدار بین کابل‌ها، در ردیف‌های ۰۷۰۷۰۱ و ۰۷۰۷۰۲ لحاظ شده است.
- ۷-۳. هزینه‌های مربوط به تهیه و نصب گوه، واشر زاویه‌دار، پکر و چسب آب‌بندی در ردیف‌های ۰۷۰۷۰۴ و ۰۷۰۷۰۵ لحاظ شده است. هزینه‌های مربوط به تهیه و جاگذاری صفحات فولادی سرمهار، از ردیف ۰۹۰۷۰۱ تعیین می‌گردد. طول کابل بیرون‌زده از چال، مطابق مشخصات فنی یا نقشه‌های منضم به پیمان، حداکثر تا ۵۰ سانتی‌متر منظور می‌شود و بابت برش آن، هزینه جداگانه‌ای تعلق نمی‌گیرد.
- ۷-۴. هزینه اجرای مهار قربانی که به منظور شناخت و تدقیق طرح تحکیم دیواره خاکی صورت می‌گیرد، با تایید مهندس مشاور حسب مورد از ردیف‌های مربوط محاسبه می‌شود. ردیف ۰۷۰۷۰۳ فقط به عملیات کشش میل‌مهار تحت آزمون Pull Out تعلق می‌گیرد. هزینه‌های مربوط به انجام آزمون اثباتی و در صورت لزوم آزمون خزش، مطابق مشخصات فنی در قیمت‌ها منظور شده است.
- ۷-۵. ردیف‌های ۰۷۰۷۰۴ و ۰۷۰۷۰۵ برای اجرای عملیات کشش مهار تنیده بوده و هزینه‌های مربوط به انجام آزمون اثباتی و در صورت لزوم آزمون خزش و قفل کردن مهار به دفعات لازم، مطابق مشخصات فنی در قیمت‌ها منظور شده است.
- ۷-۶. هزینه‌های مربوط به تهیه و جاگذاری غلاف پلاستیکی و فاصله‌نگهدار بین کابل‌ها، گیره سر کابل، پیازی کردن سر کابل، پروفیل کردن کابل، کشش و درپوش روی کابل و نظایر آن در ردیف‌های ۰۷۰۷۱۰ و ۰۷۰۷۱۱ لحاظ شده است. طول کابل بیرون‌زده از سقف، مطابق مشخصات فنی یا نقشه‌های منضم به پیمان، حداکثر تا ۳۰ سانتی‌متر منظور می‌شود و بابت برش آن، هزینه جداگانه‌ای تعلق نمی‌گیرد.

^{۱۶} Rolling

^{۱۷} Bond

^{۱۸} Unbond

الزامات گروه ۸

۸-۱. ردیف‌های ۰۷۰۸۰۱ و ۰۷۰۸۰۲، باید برحسب نوع بولت یا میلگرد، نوع پوشش، قطر، طول مورد نیاز و نوع چسب مصرفی، براساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تعیین قیمت شود.

الزامات گروه ۹

۹-۱. ردیف ۰۷۰۹۰۱، باید برحسب نوع اتصال مکانیکی^{۱۹}، قطر میلگرد، نوع رزوه و جهت رزوه، براساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تعیین قیمت شود.

۹-۲. ردیف ۰۷۰۹۰۲، باید حداقل الزامات استانداردهای ملی ایران به شماره ۲۲۴۴۲ با عنوان «فولاد برای تسلیح بتن - اتصال میلگردهای فولادی جوشکاری شده به روش فشاری گازی - روش آزمون و معیار پذیرش» و شماره ۲۲۴۸۶ با عنوان «فولاد برای تسلیح بتن - تائید فن جوشکاری فشاری گازی میلگردهای فولادی برای تسلیح بتن - روش اجرایی» را تامین نماید.



^{۱۹}. Coupling